

חדו"א 1מ - 104018

מבחן סוף סמסטר מועד א', חורף - 06.02.22

משך הבחינה שלוש שעות.
אין להשתמש בחומר עזר או באמצעי עזר מכל סוג שהוא, כולל מחשבון.
יש להשתמש בעט שחור או כחול. אין להשתמש בעפרון או בעט אדום.
יש לענות באופן מלא בגוף השאלון במקום המיועד לכך.
אין לפרק את השאלון ויש להחזירו בשלמותו בתום הבחינה.

בהצלחה!

חלק א'

בחלק זה יש 5 שאלות בחירה מרובה ושאלה אחת עם 4 סעיפים של נכון או לא נכון. עליכם לסמן את התשובה הנכונה היחידה בצורה ברורה. משקל כל שאלה בחלק זה הוא 8 נקודות.

1. נתונה $f(x) = \begin{cases} x \arctan\left(\frac{1}{x^2}\right) & x \neq 0 \\ 0 & x = 0 \end{cases}$ אזי

(א) $\int_1^3 f(x) dx \geq 10$

(ב) $f(x)$ אינה חסומה.

(ג) הפונקציה גזירה באפס והישר המשיק לגרף הפונקציה בנקודה $(0, 0)$ הוא $y = 0$.

(ד) $f(x)$ פונקציה זוגית.

(ה) $y = 0$ היא אסימפטוטה משופעת באינסוף.

2. נתונים האינטגרלים המוכללים

$$I = \int_1^\infty \frac{(-1)^{[x]}}{[x]} dx, \quad II = \int_{-1}^1 \frac{\sin x}{x^2} dx$$

(א) שני האינטגרלים המוכללים מתכנסים

(ב) I אינו מתכנס ו- II מתכנס

(ג) שני האינטגרלים המוכללים אינם מתכנסים

(ד) I מתכנס ו- II אינו מתכנס

3. נתונים הטורים

$$I = \sum_{n=1}^\infty \frac{n^n - n^{\frac{n}{2}}}{3^n \cdot n! - 2^n}, \quad II = \sum_{n=2}^\infty \frac{\sin n}{n(\ln n)^2}$$

(א) I מתכנס ו- II אינו מתכנס

(ב) I אינו מתכנס ו- II מתכנס

(ג) שני הטורים אינם מתכנסים

(ד) שני הטורים מתכנסים

4. תהי $f(x)$ מוגדרת לכל x .

(א) אם $f(x)$ רציפה, אז $f(|x|)$ אינה גזירה

(ב) אם $f(x)$ גזירה ב-1, והגבול $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{x-1}$ קיים, אז הוא שווה ל- $f'(1)$.

(ג) אם $f(x)$ גזירה שלוש פעמים בכל נקודה, אז $\sqrt[3]{f(x)}$ גזירה בכל נקודה.

(ד) אם לכל x קיים y כך ש- $x < y$ וגם $f(x) < f(y)$, אז f עולה ממש.

(ה) אם $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ אינו קיים, אז $\lim_{x \rightarrow 0} |f(x)|$ אינו קיים.

5. $F(x) = \int_0^{x^3} e^{-t^2} dt + \int_x^0 e^{-t^6} dt$ תהי

(א) $\lim_{x \rightarrow \infty} F(x)$ אינו קיים.

(ב) ל- $F(x)$ יש נקודת מינימום מקומי אחת ונקודת מקסימום מקומי אחת.

(ג) $F(x)$ קמורה בקטע $(-\infty, \infty)$.

(ד) $F(x)$ מונוטונית עולה בקטע $(-\infty, \infty)$.

6. בשאלה זו 4 סעיפים שמשקל כל אחד מהם 2 נקודות. סמנו בכל סעיף אם מה שרשום נכון או לא נכון.

(א) אם $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ מונוטונית עולה, וגם $\lim_{n \rightarrow \infty} f(n) = 8$ אז $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$ קיים ושווה ל-8.

נכון לא נכון

(ב) תחום ההתכנסות של טור החזקות $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \left(2 \cos\left(\frac{1}{n}\right) + \sin n \right) x^n$ הוא $(-1, 1]$.

נכון לא נכון

(ג) אם $p(x) = \sum_{k=0}^{100} a_k x^k$ פולינום ממעלה 100, אז פולינום טיילור של $p(x)$ מסדר 150

בסביבת $a = 1$ הוא $\sum_{k=0}^{100} a_k x^k$.

נכון לא נכון

(ד) אם $F(x)$ פונקציה קדומה של פונקציה רציפה וזוגית, אז $F(x)$ איזוגית.

נכון לא נכון

חלק ב'

יש לרשום בעמודים הבאים פתרון מלא ומנומק לכל השאלות הבאות.

7. (22 נקודות)

(א) (11 נקודות)

הראו כי

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 \sin(x^n) dx$$

קיים במובן הרחב ומיצאו את הגבול, או הראו כי הגבול אינו קיים במובן הרחב.

(ב) (11 נקודות)

תהי $f : (0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ פונקציה גזירה פעמיים עבורה $f''(x) > 0$ לכל $x > 0$.
הוכיחו כי

$$f(3x) - f(x) < f(5x) - f(3x)$$

לכל $x > 0$.

8. (30 נקודות)

(א) (10 נקודות)

חשבו את האינטגרל

$$\int \ln((x+1)^2 + 1) dx$$

(ב) (10 נקודות)

חשבו את $\sqrt{11}$ ברמת דיוק של $\frac{1}{400}$.

(ג) (10 נקודות)

מיצאו את תחום ההתכנסות (קטע ההתכנסות) של טור החזקות

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{2^n - 3^n}{n^2 - n} x^n$$

